

【レポート 6】機械学習の教師あり学習 (ニューラルネットワークによる分類と回帰)

10

学籍番号： 1406436 クラス-名列： 2FM1-37 名前： 林優樹

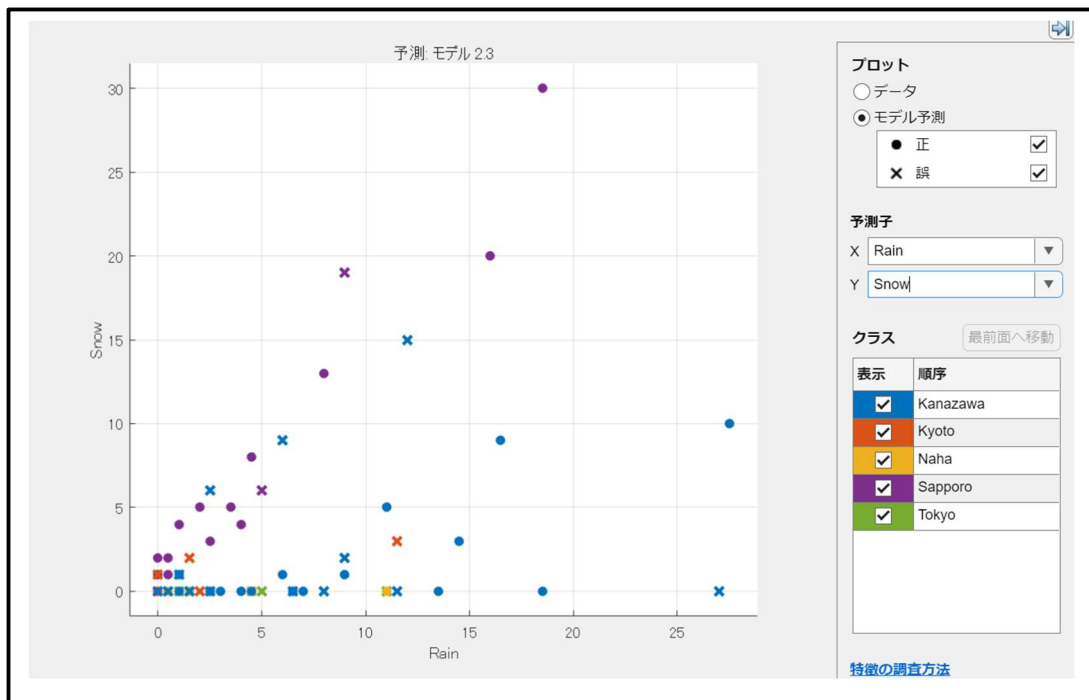
機械学習の教師あり学習として「ニューラルネットワーク」を用いて分類と回帰の演習を実施する。気象庁のオープンデータ（ビッグデータ）から必要な情報を抽出し、データセット「weather.csv」を準備する。「Lesson6_Report_Q1.m」を実行し、金沢、札幌、東京、那覇、京都の気温、降水量、降雪量（2023年1月1日～31日）のデータセット「weather.csv」を呼び出す。

① ワークスペースで「weather」をダブルクリックして、データセットの表（1～10行目、1～4列目の範囲）のスクリーンショットをはること。（2点）

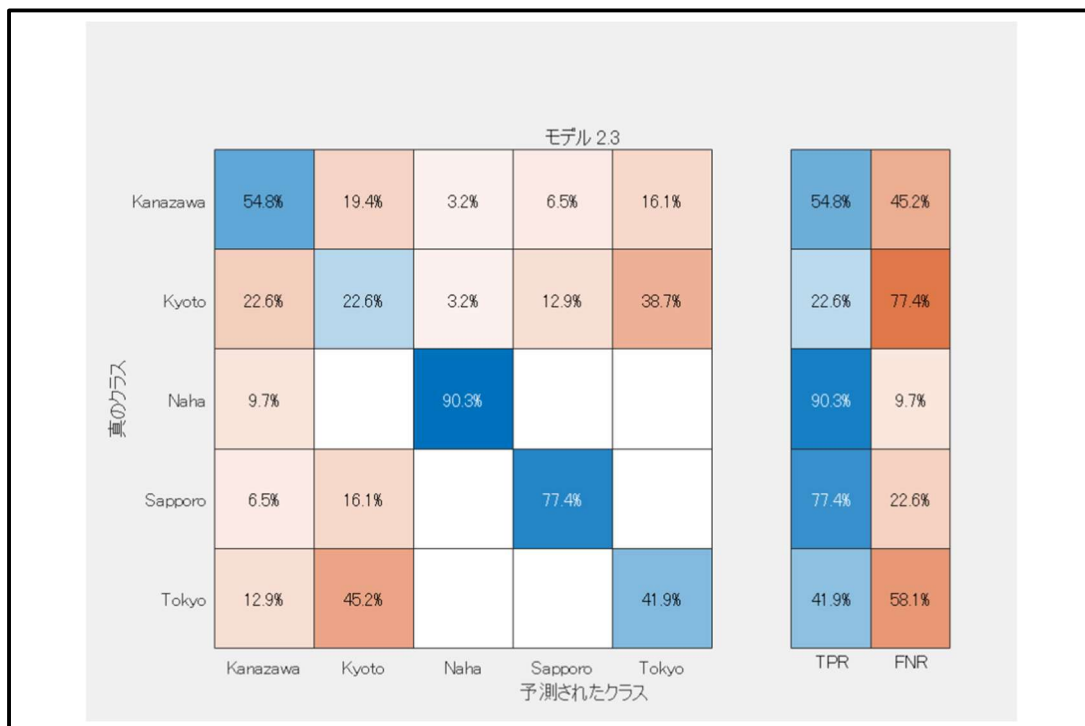
	1	2	3	4
	Temperature	Rain	Snow	City
1	6.5000	18.5000	0	'Kanazawa'
2	3.6000	4.5000	0	'Kanazawa'
3	2.9000	3	0	'Kanazawa'
4	2.2000	7	0	'Kanazawa'
5	2.9000	6	1	'Kanazawa'
6	4.6000	2.5000	0	'Kanazawa'
7	6	0	0	'Kanazawa'
8	6.7000	2	0	'Kanazawa'
9	8.1000	13.5000	0	'Kanazawa'
10	4.2000	1	0	'Kanazawa'

② ニューラルネットワークにより分類し、その結果を評価する演習を実施する。手法はナローニューラルネットワーク、ミディアムニューラルネットワーク、ワイドニューラルネットワーク、2層ニューラルネットワーク、3層ニューラルネットワークを用いる。（1点+1点+2点=4点）

(1) ワイドニューラルネットワークによる散布図（予測子 X 「Rain」、Y 「Snow」）（○×入り）を枠内にはる。（1点）



(2) 検証の混同行列の「プロット」において「真陽性率 (True Positive Rate) (TPR) ・偽陰性率 (False Negative Rate) (FNR)」を選択し、**TPR・FNR も含めた検証の混同行列**を下の枠内にはること。(1点)



(3) ワイドニューラルネットワークによる真陽性率 (TPR) が高い順に、左から都市名を5つすべて書け。(2点)

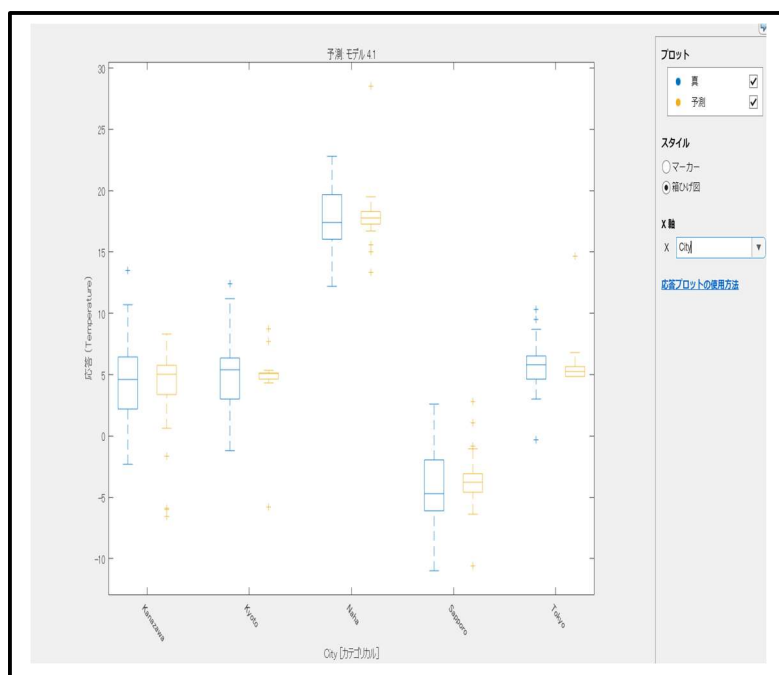
那覇、札幌、金沢、東京、京都

(解答の例) 金沢、札幌、東京、那覇、京都

③ 5つのニューラルネットワークにより**回帰**し、その結果を総合的に評価する演習を実施する。ナローニューラルネットワーク、ミディアムニューラルネットワーク、ワイドニューラルネットワーク、2層ニューラルネットワーク、3層ニューラルネットワークを実施する。(1点×4=4点)

(1) データセット変数:「weather」、応答:「データセット変数から」内の「**Temperature**」として、**ナローニューラルネットワーク**の回帰(箱ひげ図)を枠内にはること。左側に5つのニューラルネットワークのRMSEの結果のスクリーンショットをはり、右側に箱ひげ図のスクリーンショットをはること。(2点)

★ 4.1 Neural Network	RMSE (Validation): 3.2351
最終更新: ナローニューラルネットワーク	特徴 3/3
★ 4.2 Neural Network	RMSE (Validation): 4.5609
最終更新: ミディアムニューラルネットワーク	特徴 3/3
★ 4.3 Neural Network	RMSE (Validation): 6.0497
最終更新: ワイドニューラルネットワーク	特徴 3/3
★ 4.4 Neural Network	RMSE (Validation): 3.5101
最終更新: 2層ニューラルネットワーク	特徴 3/3
★ 4.5 Neural Network	RMSE (Validation): 4.093
最終更新: 3層ニューラルネットワーク	特徴 3/3



ナローニューラルネットワークの二乗平均平方根誤差（RMSE）の値を半角の数字で書くこと。

RMSE（Validation）：

3.2351

（1点）

(2) 二乗平均誤差の平方根である「二乗平均平方根誤差（RMSE）」が小さければ小さいほど、機械学習の回帰（予測）の誤差が小さくなり、よりよいモデルになる。設問③(1)の「Temperature」の[5つのニューラルネットワークのRMSEの分析結果](#)において、最も回帰（予測）の誤差が小さく、一番よい回帰モデルを、ナローニューラルネットワーク、ミディアムニューラルネットワーク、ワイドニューラルネットワーク、2層ニューラルネットワーク、3層ニューラルネットワークの中から一つ選べ。

ナローニューラルネットワーク

（1点）